

Raz Natanzon 206913220

Omer Roth 314865569

כללי משחק:

סביבת המשחק והמפה

- **זירה מרכזית** המשחק מתרחש במבוך המכיל חדרים ומעברים ביניהם.
- **מכשולים** בחדרים מפוזרים מכשולים שונים המשמשים כאזורי מסתור - קירות, עצים וסלעים.
- **נקודות איסוף** במפה מפוזרים באופן רנדומלי 2 מחסני תחמושת (נשקיה בצבע שחור עם נקודה כתומה) ו-2 מחסני תרופות (בתי חולים בצבע לבן עם '+' אדום).
- **האגמים** במפה ישנם אגמים אשר מאטים את קצב התנועה של הדמויות שעוברות בו.
- **בתי מגן (הסוואה)** במפה קיימים 2 פריטים מיוחדים (מגנים עגולים בצבע אפור עם עיגול שחור בתוכם). שחקן שמגיע אליהם הופך לירוק ומקבל חסינות מפגיעות למשך 10 שניות (הוא יכול לירות, אך לא להיפגע). המגן נעלם לאחר שניצלו אותו.

הקבוצות והדמויות

- **מטרה** במשחק משתתפות 2 קבוצות, כאשר המטרה של כל קבוצה היא לחסל את הקבוצה היריבה.
- **הרכב קבוצה** כל קבוצה מורכבת מ-4 דמויות: שני לוחמים, חובש אחד, וחייל אספקה אחד.
- **אופי אישי** לכל דמות מוגדר "אופי" רנדומלי (למשל, לוחם תוקפני מול לוחם זהיר), מה שגורם להן להתנהג שונה ומשפיע על סיכויי הניצחון.
- **מד חיים ותחמושת** לכל קבוצה יש מדים המראים לכל שחקן את כמות החיים והאספקה שנשארה להם בזמן אמת במשחק. לכל שחקן מעל הראש יש מד אישי נוסף העוזר לראות בזמן אמת לפי צבעים כמה חיים ואספקה נשארה.

בינה מלאכותית (AI) ומכונת מצבים (FSM)

קבלת החלטות הדמויות מנוהלות על ידי מכונת מצבים (FSM) ומקבלות החלטות בהתאם למצב הנוכחי (תחמושת, בריאות, סביבה).

סאייפות (States)

- חתירה למגע וחיפוש הדמות היריבה.
- הישרדות ובריחה (כאשר מד החיים או התחמושת נגמרים).
- פנייה לחייל האספקה כדי לחדש תחמושת.
- פנייה לחובש כדי לרפא ולשפר את מד החיים.

תנועה וניווט לאחר בחירת מטרה, הדמות מנווטת אליה באמצעות אלגוריתם חיפוש A*.

מפת בטיחות דינמית בתוך החדרים שבהם מתנהלת לחימה, מיוצרת מפת בטיחות שמשתנה בזמן אמת בכל פעם שדמות זוהה. תנועת הדמויות בחדר חייבת להתחשב במפה זו.

מערכת הקרב והנשקים

- **כללי לחימה** לחימה מתבצעת כשדמויות יריבות נמצאות באותו חדר. אין פגיעה מאש ידידותית. חובש וחייל אספקה אינם יכולים לירות, אך הם בהחלט יכולים להיפגע.

נשקים

- **ירי כדור שחור** פוגע ומוריד 2 נקודות חיים.
- **רימון ירוק** נזרק, מתפוצץ ומוריד 8 נקודות חיים.
- **מוקש אפור עם נקודה אדומה** כל לוחם (4 סה"כ) יכול להניח מוקש במקום לפי בחירה אסטרטגית. אויב שדורך עליו מאבד 20 נקודות חיים.

לוגיסטיקה (חובש ואספקה)

- **מלאי** ללוחמים יש מלאי מוגבל של בריאות (HP) ותחמושת.
- **חידוש מלאי** חייל האספקה והחובש חייבים להגיע פיזית לבית החולים או לנשקיה כדי לאסוף ציוד. הגעה אחת למבנה מקנה להם יכולת מילוי אחת (לפעם אחת) ללוחם שיבקש זאת.
- **מגבלות ריפוי** החובש וחייל האספקה לא יכולים לרפא או להוסיף חיים לעצמם.

תנאי סיום משחק (Win/Loss Conditions)

- **ניצחון קלאסי** כאשר שני הלוחמים של קבוצה מסוימת מתים, הקבוצה השנייה מנצחת אוטומטית.
- **ניצחון טכני / התשה** אם חייל אספקה של קבוצה מת וללוחמים שלה לא נשארה תחמושת, המשחק נגמר בניצחון לקבוצה השנייה.
- **שובר שוויון התשה** במקרה שבו חייל אספקה מת ולא נשארה אספקה, הקבוצה שיש לה באותו רגע יותר נקודות חיים היא זו שתנצח.

Game Rules:

Game Environment and Map

- **Central Arena:** The game takes place in a maze containing rooms and corridors between them.
- **Obstacles:** Various obstacles are scattered in the rooms serving as hiding areas - walls, trees, and rocks.
- **Collection Points:** 2 ammunition depots (armory in black with an orange dot) and 2 pharmacies (hospitals in white with a red '+') are scattered randomly on the map.
- **Lakes:** There are lakes on the map that slow down the movement speed of the characters passing through them.
- **Shield Houses (Camouflage):** There are 2 special items on the map (round shields in gray with a black circle inside them). A player who reaches them turns green and gains immunity from hits for 10 seconds (can shoot, but cannot be hit). The shield disappears after it has been used.

Teams and Characters

- **Objective:** 2 teams participate in the game, where the goal of each team is to eliminate the opposing team.
- **Team Composition:** Each team consists of 4 characters: two fighters, one medic, and one supply soldier.
- **Personal Character:** A random "character" (e.g., aggressive fighter vs. cautious fighter) is defined for each character, which makes them behave differently and affects the chances of winning.

Health and Ammunition Meters

- **Team Meters:** Each team has meters displaying the amount of health and supplies remaining for each player in real-time during the game.
- **Personal Indicators:** Above each player's head, there is an additional personal meter that helps visualize, using colors, how much health and supply is left in real-time.

Artificial Intelligence (AI) and Finite State Machine (FSM)

- **Decision Making:** The characters are managed by a finite state machine (FSM) and make decisions based on their current state (ammunition, health, environment).
- **Aspirations (States):**
 - Engaging the enemy and searching for the rival character.
 - Survival and escape (when health or ammunition runs out).
 - Turning to the supply soldier to replenish ammunition.
 - Turning to the medic to heal and improve health points.
- **Movement and Navigation:** After selecting a target, the character navigates to it using the A* search algorithm.
- **Dynamic Safety Map:** Within the rooms where fighting takes place, a dynamic safety map is generated that changes in real-time every time a character moves. Character movement in the room must consider this map.

Combat System and Weapons

- **Combat Rules:** Fighting takes place when rival characters are in the same room. There is no friendly fire. The medic and supply soldier cannot shoot, but they can definitely get hit.
- **Weapons:**
 - **Black bullet shot:** hits and reduces 2 health points.
 - **Green grenade:** thrown, explodes, and reduces 8 health points.
 - **Gray mine with a red dot:** every fighter (4 in total) can place a mine in a strategically chosen location. An enemy who steps on it loses 20 health points.

Logistics (Medic and Supply)

- **Inventory:** Fighters have a limited inventory of health (HP) and ammunition.
- **Inventory Renewal:** The supply soldier and the medic must physically reach the hospital or armory to collect equipment. One arrival at a building grants them one refill ability (for one time) for a fighter who requests it.
- **Healing Limitations:** The medic and supply soldier cannot heal or add life to themselves.

Game Ending Conditions (Win/Loss Conditions)

- **Classic Victory:** When the two fighters of a certain team die, the second team wins automatically.
- **Technical Victory / Attrition:** If a team's supply soldier dies and its fighters have no ammunition left, the game ends in victory for the second team.
- **Attrition Tiebreaker:** In a case where a supply soldier dies and there is no supply left, the team that currently has more health points is the one that will win.

